基于化学指纹的啤酒感官预测、关联筛选与条件设计

建模方案工作稿

2026 年 10 月

摘要

基于 250 款啤酒的化学测量、50 维专家感官数据及消费者评论描述符，本文建立统一的化学指纹，依次研究感官预测、化合物关联和风格条件设计。数据按 211 个化合物、16 个理化指标及 4 个派生量登记，并保留未检出状态。问题一采用八组极端随机树预测 50 维专家感官画像，在 75 款留出样本上的宏平均 RMSE 为 0.4881，较均值基线 0.5762 下降 15.3%。另以化学指纹预测 183 项消费者评论描述符，49 项的留出误差降幅超过 20%，其中包括专家评分未单列的苹果、玉米等词。问题二以 211 个化合物构建共表达图，并用相关强度、冗余控制与 500 次重采样给出每个感官维度的 Top-3 候选。问题三用“检出状态—检出后丰度”两部分条件 Copula 生成候选谱，再施加缺陷与目标风格筛选。在 176 组有足够候选的源—目标组合中，源引导方案有 146 组比只追求目标风格典型性的方案更好地保留源啤酒感官特点。候选谱仍需实验品评与酿造验证。

关键词：啤酒风味；化学指纹；感官预测；共表达网络；条件 Copula

1　问题与数据

样本包含 250 款啤酒、22 种风格、50 项连续专家感官指标，以及 186 列论坛文本描述符特征，其中 3 列全缺失。化学侧按 211 个单项化合物、16 个理化指标与 4 个派生求和项分开登记。问题一使用前两类共 227 个变量；问题二、三仅以 211 个化合物为主分析对象。论坛数据作为额外预测目标及跨来源感官核验，不作为专家评分模型的输入。其数值是文本描述符富集得分，并非评论词频或消费者喜好评分。化学矩阵保留各变量的尺度规则及未检出状态；未检出时的数值底限是占位符。原始 0–6 品评员打分不可由现有感官数据精确恢复，文中的 0–6 等级仅为由训练数据切点构造的代理等级。

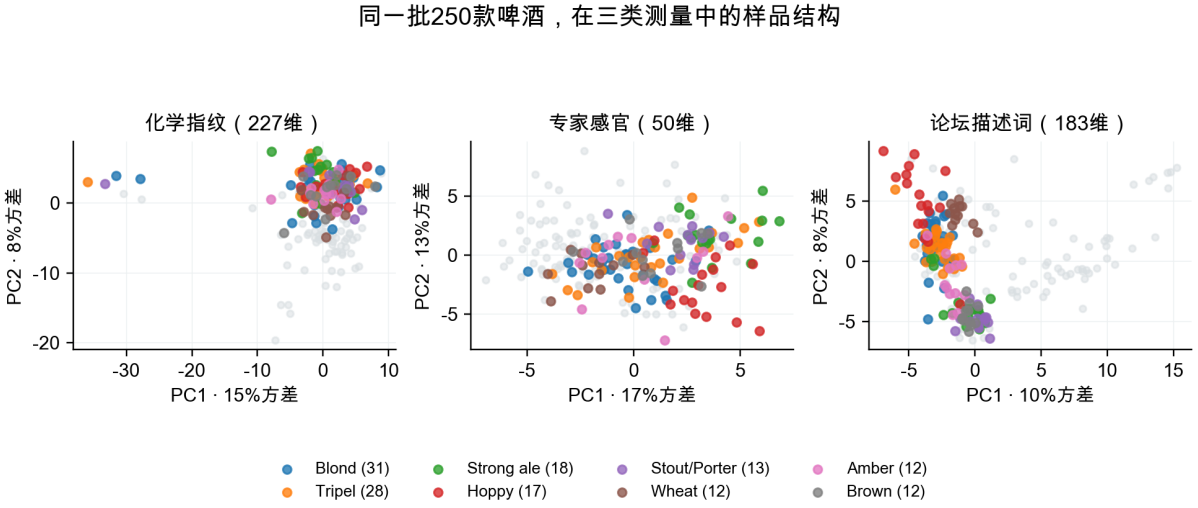


图 1: 同一批 250 款啤酒在化学、专家感官与论坛词汇三个测量空间中的前两主成分。颜色标出样本最多的八种风格，其余样本为灰色；坐标仅表示各空间内部的主要变化方向，三幅图的轴不能直接互换。

2 统一建模路线

2.1 问题一：预测感官画像

设化学向量为 $\boldsymbol{x}_i$，连续感官画像为 $\boldsymbol{y}_i \in \mathbb{R}^{50}$。采用八组极端随机树作为主模型，按感官语义分组共享树结构；逐指标梯度提升树与训练集均值作为对照。固定按风格分层的 175/75 训练—留出划分，超参数仅在训练集内五折选择。主指标为 50 个目标等权的宏平均 RMSE：

$$\text{Macro}-\text{RMSE} = \frac{1}{50}\sum_{j=1}^{50}\sqrt{\frac{1}{75}\sum_{i=1}^{75}(y_{ij}-\hat{y}_{ij})^2}.$$

模型选择依据连续感官预测；代理等级只用于展示，不宣称还原原始评分。另预先指定 15 组语义直接对应的专家指标与论坛描述符，计算全样本 Spearman 相关，并对两侧分别按风格去均值后复算，以检查跨来源一致性是否仅由风格差异造成。论坛指标不参与专家模型训练、调参和化合物筛选。对附件 7 中 183 个非空评论描述符，使用同一 175/75 划分建立额外的化学到消费者语言模型。每列仅按训练集均值、标准差变换，采用固定参数的多输出极端随机树；以训练集内五折选择惩罚强度的 Ridge 作为对照。逐词统计相对训练均值基线的留出 RMSE 降幅，并计算去除风格均值后的留出排序相关。该任务预测的是评论用词的富集得分，不是消费者偏好。

2.2 问题二：关联候选

在 211 个化合物间计算 Spearman 相关，按 $|\rho| \geq 0.5$ 建共表达图，并保留边的正负方向。每个感官维度按

$$S(c) = |\rho(c,y)| - 0.35\max_{s\in A}|\rho(c,s)|$$

逐步选取 3 个非完全冗余候选，其中 A 为已选集合。对样本进行 500 次重采样，报告候选入选频率及方向一致性。另计算风格校正后的关联，区分跨风格标志物与风格内仍存在的关联。网络结构不充当感官 Top-3 的前置筛选条件，化学知识只用于事后解释。

2.3 问题三：条件生成与可行性

对每个化合物分别生成检出状态和检出后的丰度。跨化合物依赖用总体秩变换后的收缩高斯 Copula 表示；各风格的检出率与丰度分位数向总体收缩。每种目标风格生成 2000 份候选谱，先筛去缺陷约束不满足及目标风格分类器不识别的谱，再在同一合格候选池内按目标典型性与源啤酒感官特点选出三份。以只追求目标典型性的筛选作为对照，并用另一种风格判别器与感官模型复核。真实目标参照可行性作为约束难度的辅助检查。

3 实验与结果

3.1 预测性能

表 1: 75 款留出样本上的感官预测

模型	Macro-RMSE	Macro-MAE	R^2 中位数	Spearman 中位数
均值基线	0.5762	0.4205	-0.0066	–
八组极端随机树	0.4881	0.3475	0.1883	0.4158
逐指标梯度提升树	0.4880	0.3505	0.1833	0.3819

两种树模型的 RMSE 差仅 0.0001，不据此断言算法优势。更有解释价值的是预测能力的差异：八组模型在 Mouthfeel 组相对均值基线降低 33.3% 的 RMSE，在 Overall 上仅降低 4.5%。因此应用时应先区分哪些感

官目标有可用预测信号。最终按已选参数在全部 250 款上重新拟合，交付 250×50 连续画像及对应代理 0–6 等级表；表内值是全样本拟合后的应用输出，泛化误差只由前述 75 款留出样本估计。

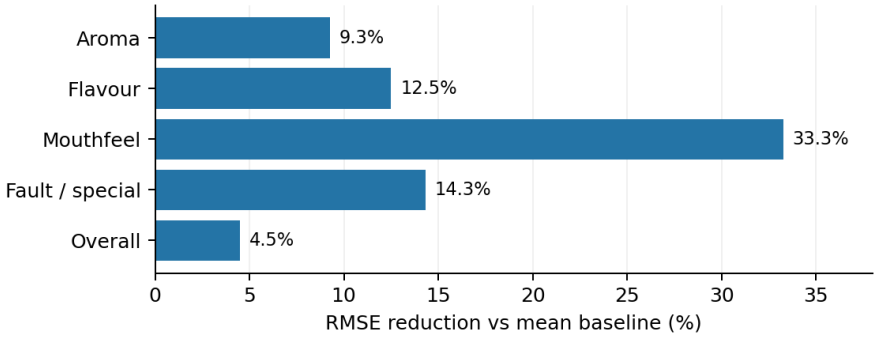


图 2: 化学指纹对不同感官组的留出预测改进。

论坛描述符的额外预测中，极端随机树的 183 项目标 RMSE 降幅中位数为 9.5%，49 项超过 20%；Ridge 没有目标超过 10%。专家评分未单列的苹果味、苹果香和玉米香分别改善 33%、30%、37%，去除风格均值后的留出 Spearman 相关分别为 0.35、0.31、0.36。因每风格留出样本较少，风格内结果仍是探索性证据。

3.2 消费者评论的跨来源核验

在 15 组预先指定的同义词对中，专家评分与论坛描述符在全部 250 款上的 Spearman 相关以酒精感（0.699）、苦味（0.645）、甜味（0.524）及麦芽滋味（0.506）较高；酯香（0.121）与双乙酰香（0.088）较低。按风格去均值后，酒精感与苦味分别降至 0.330 和 0.381，麦芽滋味降至 0.178，说明总体相关有明显的风格成分；甜味仍为 0.487。该检验说明哪些专家感官维度能够在消费者语言中找到支持，不等于预测消费者喜好，也不把单词富集得分解释为感官强度。

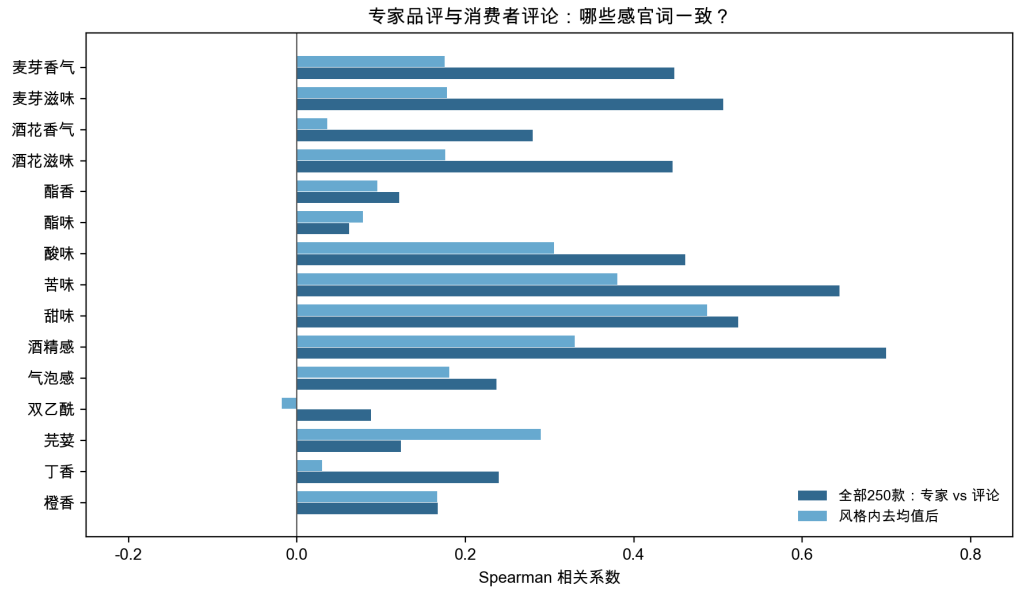


图 3: 15 组专家评分与论坛评论描述符的对应。浅色条为分别按风格去均值后的相关。

3.3 关联网络与候选稳定性

$|\rho| \geq 0.5$ 时，共表达图有 211 个节点、564 条边和 44 个孤立节点，最大连通分量含 159 个节点。规模最大的六个社区分别有 39、37、22、20、20、17 个化合物；例如 17 节点社区包含 ethyl decanoate、ethyl hexanoate、ethyl octanoate 等共同变化的酯类。图中将每个社区内化合物的标准化丰度取平均，再与 15 项代表性感官指标计算相关：第二社区在苦味和酒花味上较强，第六社区在酒体、气泡和苦味上较强。

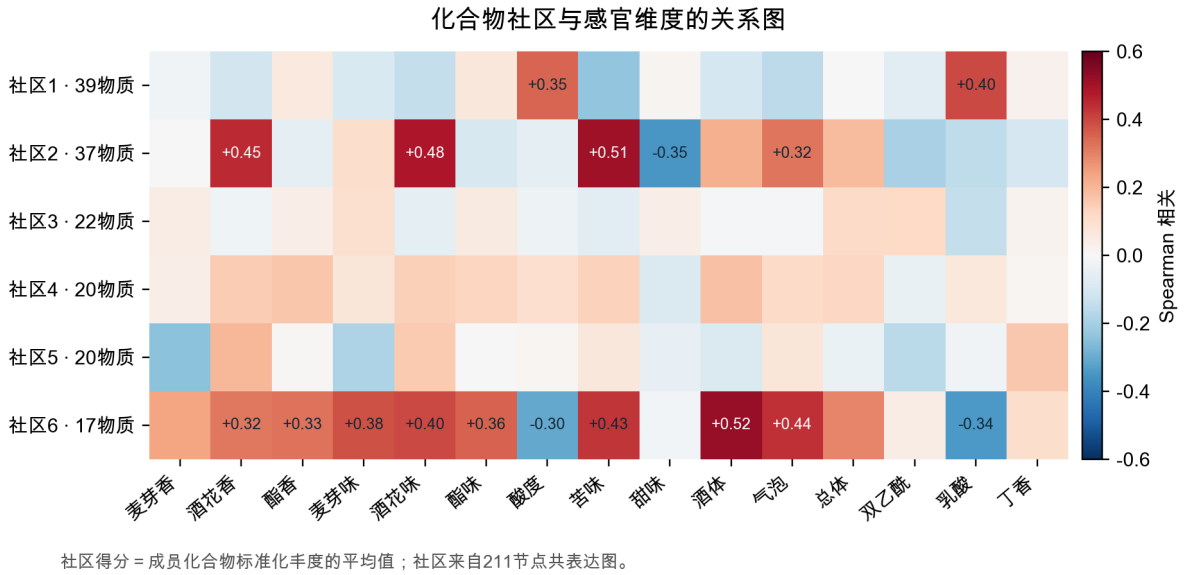


图 4: 化合物共表达社区与代表性感官维度的关系热力图。行是图上的化学社区，列是专家感官；颜色展示方向和强度，格中标出绝对值至少 0.30 的相关。

这里的“社区”是化合物共变网络中连接较密的一组节点，先由化合物间相关定义，再看其与感官的对应；它既不是啤酒风格聚类，也不自动等于单一生化通路。表2列出三个有清楚可读信息的社区；其余三个大社区在所示 15 项感官上的最大绝对相关均小于 0.25。

表 2: 主要化合物社区的组成与感官对应

社区	主要来源	代表化合物	最明显的感官对应
1（39）	酵母 16、麦芽 9	1-octen-3-ol、ethyl phenylacetate	乳酸 +0.40；酸度 +0.35
2（37）	酒花 21、酵母 14	nerol oxide、alpha-calacorene	苦味 +0.51；酒花味 +0.48
6（17）	酵母 15	ethyl decanoate、ethyl hexanoate、ethyl octanoate	酒体 +0.52；气泡 +0.44

在 500 次重采样中，50 维共 150 个 Top-3 席位的入选频率中位数为 0.324，其中 28 项达到 0.6。首位候选通常比第二、第三位稳定。风格校正关联分析显示，50 个维度中只有 17 个在最大单变量相关的首位保持不变，提示风格组成会改变解释顺序。表中 Top-3 均称为待验证的关联候选；对风格内信号弱或重采样频率低的候选不作直接致香解释。

表 3: 重算后有代表性的高频候选及解释层级

感官维度	候选化合物	相关方向及强度	入选频率	解释
X4vg	X4VG	+0.473	0.924	直接对应
F_esters_ethac	ethyl acetate	+0.503	0.976	酯类通路一致
A_malt_all	methylpyrazine	+0.350	0.670	麦芽反应类别一致
co2	ethyl octanoate	+0.553	0.990	工艺或风格代理

高入选频率表示候选在重采样中容易再次被选中；上表最后一行说明稳定的统计标志物仍可能缺少直接的感官机制。

3.4 生成与迁移

在固定 175/75 划分中，211 个异风格源—目标组合有 176 组通过目标风格和缺陷门槛且留有至少 30 份候选。独立感官模型测得源引导组的特点距离为 2.449，目标典型性对照为 2.607；176 组中有 146 组改善。按源啤酒聚类重采样，平均改善为 0.168，95% 区间为 $[0.132, 0.206]$。代价是目标典型性下降。另一种风格判别器将 68.6% 的源引导候选识别为请求风格；真实留出样本每风格仅 3–8 款，不能把分类器判断等同实际风格。

表 4: 三种目标风格的真实留出参照与生成谱检查

目标风格	训练款数	留出款数	生成谱风格命中	留出谱风格命中	检出率误差
Tripel	20	8	71.7%	50.0%	0.092
Kriek	7	3	40.8%	66.7%	0.141
Lambic	8	3	54.7%	100.0%	0.128

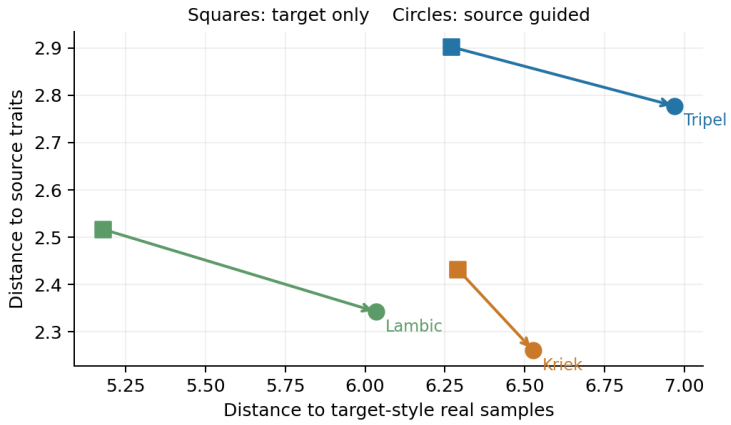


图 5: 各目标风格中，源引导使源特点距离降低，同时增大到真实目标样本的距离；两轴均为越小越好。

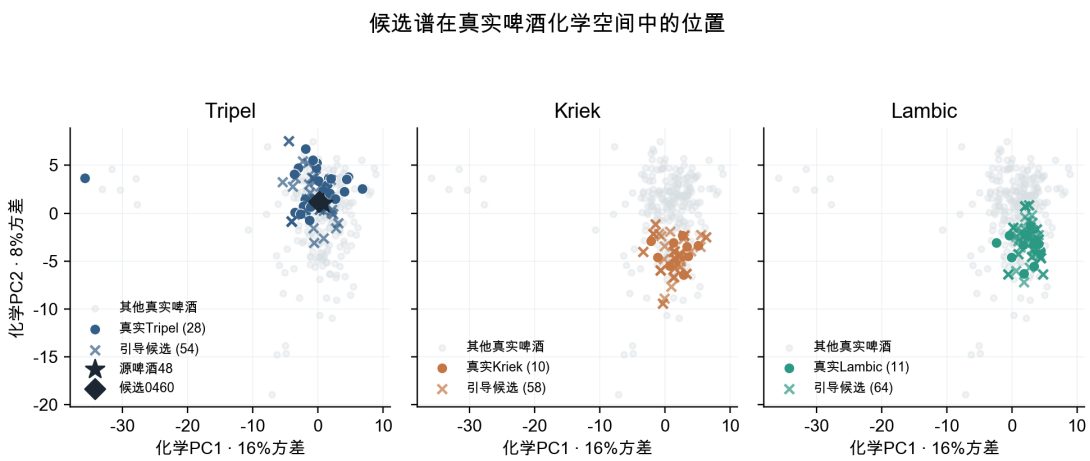


图 6: 三个目标风格的真实样本与选中候选在同一化学主成分空间的位置。灰点为其他真实啤酒，圆点为真实目标风格啤酒，叉号为引导候选；Tripel 面板额外标出源样本 48 及其候选。

严格要求四项缺陷化合物相对源啤酒均不增加时，11 款留出 Pils/Lager 没有一款能在真实 Tripel 中找到满足条件的参照；按已知阈值放宽后仅 1 款可找到参照。

结论：化学指纹可预测部分专家感官与消费者描述词；共表达社区呈现不同的感官关联块，Top-3 给出可验证的候选名单。两部分条件生成给出可检查的化学谱，源引导在多数可比较组合中保留更多源啤酒特点。稀有风格的可行性与实际可酿造性仍需品评验证。